

一 选择

1. 若当前进程因时间片用完而让出处理机时，该进程应转变为（ ）状态。
 - a) 就绪
 - b) 等待
 - c) 运行
 - d) 完成
2. 最高响应比优先算法的特点是（ ）。
 - a) 有利于短作业但不利于长作业
 - b) 有利于短作业又兼顾到长作业
 - c) 不利于短作业也不利于长作业
 - d) 不利于短作业但有利于长作业
3. 在单处理器的多进程系统中，进程什么时候占用处理器和能占用多长时间，取决于（）。
 - a) 进程相应的程序段的长度
 - b) 进程总共需要运行时间多少
 - c) 进程自身和进程调度策略
 - d) 进程完成什么功能
4. 时间片轮转调度算法是为了（）。
 - a) 多个终端都能得到系统的及时响应
 - b) 先来先服务
 - c) 优先级高的进程先使用 CPU
 - d) 紧急事件优先处理
5. 下面关于硬时限 (hard deadlines) 和软时限 (soft deadlines) 的描述错误的是（）。
 - a) 如果错过了硬时限，将会发生严重的后果
 - b) 硬时限是通过硬件实现的，软时限是通过软件实现的
 - c) 如果软时限没有被满足，系统也可以继续运行
 - d) 硬时限可以保证系统的确定性
6. 在基于优先级的可抢占的调度机制中，当系统强制使高优先级任务等待低优先级任务时，会发生（）。
 - a) 优先级反转
 - b) 优先级重置
 - c) 系统错误
 - d) 死循环
7. 若进程 P 一旦被唤醒（完成 I/O 操作）就能够投入运行，系统可能为（）。
 - a) 在分时系统中，进程 P 的优先级最高
 - b) 抢占调度方式，就绪队列上的所有进程的优先级均比 P 的低
 - c) 就绪队列为空队列
 - d) 抢占调度方式，P 的优先级高于当前运行的进程

8. 某系统中有 11 台打印机， n 个进程共享打印机资源，每个进程要求获得 3 台打印机，当 n 的取值不超过（ ）时，系统不会发生死锁。

- a) 4
- b) 5
- c) 6
- d) 7

9. 与 E-mail 类似的进程间数据通信机制是（ ）。

- a) 消息传递
- b) 管道
- c) 共享存储区
- d) 信号量

10. 单处理机系统中，可并行的是（ ）。

- a) 进程与进程、处理机与设备、处理机与通道
- b) 进程与进程、处理机与设备、设备与设备
- c) 进程与进程、处理机与通道、设备与设备
- d) 处理机与设备、处理机与通道、设备与设备

12. 采用资源剥夺法可解除死锁，还可以采用（ ）方法解除死锁。

- a) 执行并行操作
- b) 撤销进程
- c) 拒绝分配新资源
- d) 修改信号量

13. 决定一个程序是否能占用处理机执行，是由（ ）机制决定的。

- a) 内存管理
- b) 设备管理
- c) 进程调度
- d) 作业调度

14. 某进程所要求的一次打印输出结束，该进程被（ ）。

- a) 阻塞
- b) 执行
- c) 唤醒
- d) 挂起

15. 下列关于处理机调度层次的描述错误的是（ ）。

- a) 高级调度、中级调度、低级调度
- b) 作业调度、内存调度、进程调度

- c) 长程调度、中程调度、短程调度
- d) 人工调度、智能调度、紧急调度

16. 下列关于处理机调度功能的描述错误的是（ ）。

- a) 作业调度的主要功能是根据某种算法从外存后备队列中选择合适的作业调入内存，并为其创建第一个进程
- b) 中程调度的主要功能是当内存紧张时挂起部分暂时不运行的进程，并在内存有空闲时激活部分被挂起的进程，以提高内存利用率和系统负载
- c) 进程调度的主要功能是根据某种算法从就绪队列选择合适进程调度到处理机运行
- d) 进程调度是处理机调度中最基本最高级的调度，在所有类型的操作系统中都必须配置

17. 下列不是处理机调度算法共同目标的是（ ）。

- a) 提高系统资源利用率
- b) 处理机时间分配的公平性
- c) 系统资源分配的平衡性
- d) 平均周转时间短和截止时间保证

18. 对作业的操作可分为若干步骤，即作业步，一个典型作业操作通常分为三个步骤，下列错误的是（ ）。

- a) 编辑
- b) 编译
- c) 链接装配
- d) 运行

19. 下列关于 FCFS 调度算法，错误的是（ ）。
- a) 是最简单的调度算法，易于实现
 - b) 既可用于作业调度，也可用于进程调度
 - c) 严格按照先来后到次序进行调度，是所有调度算法中最公平和高效的算法
 - d) 缺点是没有考虑短进程和进程紧迫程度
20. 下列关于短作业优先调度算法，错误的是（ ）。
- a) 以作业运行时间的长短为优先级，作业越长，优先级越高
 - b) 难以准确估算作业的运行时间
 - c) 不利于长作业，可能出现饥饿现象
 - d) 该算法可用于进程调度
21. 下列关于进程调度任务的描述错误的是（ ）。
- a) 保存处理机现场信息
 - b) 将当前进程的状态由执行态转为阻塞态
 - c) 从就绪队列选择合适新进程
 - d) 把处理器分配给新进程
22. 进程切换时会发生两对上下文切换，下列最正确的选项是（ ）。
- a) 当前进程下，分配程序上
 - b) 分配程序下，新进程上
 - c) 当前进程下，新进程上
 - d) 新进程上，当前进程下

23. 进程调度方式可分为抢占式和非抢占式，下列关于非抢占式调度算法的描述错误的是（ ）。

- a) 当前进程运行完毕时，可触发进程调度
- b) 当前进程阻塞时，可触发进程调度
- c) 当前进程执行原语操作时，可触发进程调度
- d) 当前进程主动放弃处理机

24. 下列关于抢占式进程调度算法的描述错误的是（ ）。

- a) 按优先权原则抢占
- b) 按短进程优先原则抢占
- c) 按时间片原则抢占
- d) 按用户意志抢占

26. 下列关于多级反馈队列调度算法的描述错误的是（ ）。

- a) 设置多个就绪队列，队列之间按优先级实行抢占式调度
- b) 新进程按优先级高低分别进入不同的队列
- c) 同一队列中的进程采用 FCFS 调度算法
- d) 不同队列中的时间片大小不同，且按队列序号递增

27. 下列关于实时调度算法的描述错误的是（ ）。

- a) 实时调度算法分为抢占式和非抢占式，多采用抢占式调度
- b) 截止时间保证是实时调度的主要特征之一
- c) 强大的系统处理能力和快速切换机制是实时调度的重要特征
- d) 软实时任务比硬实时任务具有更高的紧迫性，因此必须采用抢占式调度来保证任务按时完成

28. 下列关于资源的描述错误的是（ ）。

- a) 可重用性资源是可供用户重复使用的永久性资源，用户必须按照“请求→使用→释放”的顺序使用
- b) 可消耗性资源是临时性资源，在进程运行过程中其数目是变化的，资源使用后被消耗掉，无需归还
- c) 可抢占性资源可以按照优先权原则被高优先级进程抢占，比较典型的是处理机和内存
- d) 互斥资源都是不可抢占性资源

29. 下列不会引起死锁的是（ ）。

- a) 竞争不可抢占性资源
- b) 竞争可消耗性资源
- c) 进程推进顺序不当
- d) 采用抢占式调度算法

30. 下列不是产生死锁的必要条件的是（ ）。

- a) 互斥条件
- b) 请求和保持条件
- c) 可抢占条件
- d) 循环等待条件

31. 下列不是处理死锁的方法的是（ ）。

- a) 预防
- b) 避免

c) 检测与解除

d) 分类排序

32. 下列不能作为预防死锁措施的是（ ）。

a) 破坏“互斥”条件

b) 破坏“请求和保持”条件

c) 破坏“不可抢占”条件

d) 破坏“循环等待”条件

33. 下列关于预防死锁的描述错误的是（ ）。

a) 采用一次性分配资源的方法可以预防死锁的发生，但资源浪费严重，且易发生饥饿现象

b) 对资源采用动态分配并在资源使用完后及时释放的方法，能有效预防死锁且具有比静态资源分配法更高的效率

c) 破坏“不可抢占条件”可能导致进程的执行被无限延迟，且增加系统开销

d) 对资源进行编号，强制进程对资源进行有序申请，此法简单易行，不但能有效预防死锁发生，而且能提高资源的利用率，是最理想的预防死锁的方法

34. 若 4 个进程都需要 2 个资源 A，则系统最少应提供多少个 A 资源才能保证不会发生死锁（ ）。

a) 3

b) 4

c) 5

d) 6

35. 程序与进程的本质区别是（ ）。

- a) 前者独占内存，后者共享内存
- b) 前者独占处理机，后者共享处理机
- c) 前者静态，后者动态
- d) 前者大，后者小

36. 中断扫描机构扫描中断寄存器的时间是（ ）。

- a) 每个时间片结束时
- b) 每个指令周期末尾
- c) 进程阻塞时
- d) 进程结束时

37. 已知三个作业 J1、J2、J3 同时到达，作业执行所需时间分别为 T_1 、 T_2 、 T_3 ，且 $T_1 < T_2 < T_3$ ，采用短作业优先调度算法，平均周转时间是（ ）。

- a) $T_1 + T_2 + T_3$
- b) $(T_1 + T_2 + T_3) / 3$
- c) $(3T_1 + 2T_2 + T_3) / 3$
- d) $T_1 + 2T_2 + 3T_3$

38. 为实现两进程互斥，设置互斥信号量 mutex，当 mutex 的值为 0 时，表示（ ）。

- a) 没有进程进入临界区
- b) 有一个进程进入临界区
- c) 可能有一个进程阻塞
- d) 一个进程进入临界区，另一个进程阻塞

39. 系统有 11 台打印机和 N 个并发进程，每个进程请求 3 台打印机，为确保不发生死锁，N 的值最大为多少（ ）。

- a) 3
- b) 4
- c) 5
- d) 6

40. 多道程序设计是指（ ）。

- a) 在实时系统中并发运行多个程序
- b) 在分布系统中同一时刻运行多个程序
- c) 在一台处理机上同一时刻运行多个程序
- d) 在一台处理机上并发运行多个程序

41. 现代操作系统的两个基本特征是（ ）和资源共享。

- a) 多道程序设计
- b) 中断处理
- c) 程序的并发执行
- d) 实现分时与实时

42. 已经获得除（ ）以外的所有运行所需资源的进程处于就绪状态。

- a) CPU
- b) I/O 设备
- c) 内存

d) 磁盘空间

43. 根据死锁产生的四个必要条件,可采取几种措施预防死锁,采取资源的静态预分配策略,是破坏了哪一个条件? ()。

a) 互斥条件

b) 占有并等待

c) 不可抢占

d) 循环等待

44. 一个进程被唤醒意味着 ()。

a) 该进程重新占有 CPU

b) 进程状态变为就绪

c) 它的优先权变为最大

d) 该进程会立即执行

45. 进程被中断可能导致哪种进程状态演变? ()。

a) 就绪 → 运行

b) 退出 → 就绪

c) 阻塞 → 运行

d) 运行 → 阻塞

46. () 调度算法可减少平均等待时间。

a) 先来先服务

b) 轮转

- c) 短进程优先
 - d) 长进程优先
47. 不使用共享资源是破坏了死锁必要条件中的（）？
- a) 互斥
 - b) 请求与保持
 - c) 不剥夺
 - d) 循环等待
48. 通过破坏死锁必要条件之一来防止死锁产生，这种策略属于（）。
- a) 预防死锁
 - b) 避免死锁
 - c) 检测死锁
 - d) 解除死锁
49. I/O 请求完成会导致哪种进程状态演变？（）。
- a) 就绪 → 执行
 - b) 阻塞 → 就绪
 - c) 阻塞 → 执行
 - d) 执行 → 阻塞
50. 银行家算法用于（）。
- a) 预防死锁
 - b) 解除死锁

- c) 避免死锁
- d) 检测死锁

51. 进程从运行状态进入就绪状态的原因可能是（ ）。

- a) 被选中占有 CPU
- b) 等待某一事件
- c) 等待的事件已发生
- d) 时间片用完

52. 以下哪种调度算法不可能是抢占式的？（ ）。

- a) 先来先服务
- b) 最短 CPU 执行期优先
- c) 最高优先权
- d) 轮转法

53. 下列进程状态转换中，不可能发生的状态转换是（ ）。

- a) 就绪 → 执行
- b) 就绪 → 阻塞
- c) 执行 → 阻塞
- d) 阻塞 → 就绪

54. 进程 A 和 B 共享同一临界资源，并且进程 A 正处于对应的临界区内执行。下列描述正确的是（ ）。

- a) 进程 A 的执行不能被中断，即临界区的代码具有原子性

- b) 进程 A 的执行能被中断，但中断进程 A 后，不能将 CPU 分配给进程 B
- c) 进程 A 的执行能被中断，而且只要进程 B 就绪，就必定将 CPU 分配给进程 B
- d) 进程 A 的执行能被中断，而且只要进程 B 就绪，就可以将 CPU 分配给进程 B

55. 设有五个并发进程通过 PV 操作共享同一临界资源，若该临界资源的互斥信号量为 mutex，则 mutex 值域为（ ）。

- a) $[-5, 0]$
- b) $[0, 5]$
- c) $[-1, 4]$
- d) $[-4, 1]$

二、问答

55. 一个刚刚被创建的进程有时是不能立即得到处理器运行（当有进程在运行时），这时它处于什么态。

56. 在一个单 CPU 的多道程序设计系统中，若在某一时刻有 N 个进程同时存在，那么处于运行态、阻塞态和就绪态进程个数的最小值和最大值分别可能是多少？

57. 描述先来先服务算法（FCFS/FIFO）、短进程优先算法（SPN/SJF）、最高响应比优先算法（HRRN）的工作原理及其优缺点。

59. 描述时间片轮转算法（RR）、多级反馈队列算法（MLFQ）的工作原理及其优缺点。

60. 现有同类资源 12 个，供 3 个进程共享。假定进程所需资源和已占用资源的情况如下所示：

进程	已占资源	最大资源需求数
A	1	4
B	4	6
C	5	8

若此时系统又为进程 A 分配一个资源，则系统会出现什么现象？解释之。

61. 一个计算机有 6 台磁带机，有 n 个进程竞争使用，每个进程最多需要两台。请问 n 为多少时，系统才不存在死锁的危险？

62.

进程 P1, P2, P3, P4, P5 的优先级和运行时间如下： 请使用非抢占式优先级调度算法，假设从 0 时刻开始执行，给出各进程的执行顺序及开始时间。

进程	执行时间	优先级
P1	6	3
P2	1	1
P3	10	4
P4	2	2
P5	3	2

63.

设有三个作业，它们的提交时间及运行时间如下表： 若采用短作业优先调度策略，试求各个作业的开始时间、完成时间、周转时间，并计算平均周转时间。

作业	提交时间	运行时间
J1	0	4
J2	2	5
J3	3	8

64.

考虑以下进程集：

进程	执行时间	优先级
P1	2	2
P2	1	1
P3	8	4
P4	4	2
P5	5	3

假设进程按照顺序 P1, P2, P3, P4, P5 到达, 求 P3 和 P4 在以下调度算法下的等待时间：

- FCFS（先来先服务）
- SJF（短作业优先）
- 优先级调度（数字小代表优先级高）

65.

银行家算法中，已知 5 个进程 P0 到 P4 和 3 类资源（A: 10 实例，B: 5 实例，C: 7 实例），在时刻 T_n 的快照如下：

进程	Allocation	Max	Available
P0	0 1 0	7 5 3	3 3 2
P1	2 0 0	3 2 2	
P2	3 0 2	9 0 2	
P3	2 1 1	2 2 2	
P4	0 0 2	4 3 3	

(1) 判断系统是否处于安全状态。 (2) 检查 $\text{Request1}=(1, 0, 2)$ 是否可以满足。

66.

四个作业的到达时间和运行时间如下：

作业	到达时间	运行时间
J1	8.0	2.0
J2	8.5	4.0
J3	9.0	7.5
J4	9.4	1.6

求：

- SJF 调度（短作业优先）顺序和平均周转时间；
- b. HRRN 调度（高响应比优先）顺序和平均周转时间。